

CMAT

Nombre del autor

Universidad de las Américas Puebla

February 5, 2026

Abstract

Este documento evalúa la asociación entre el uso del CMAT (Centro de Matemáticas) y el desempeño académico usando calificaciones estandarizadas (Z-score) e imputación de valores faltantes por KDE (Kernel Density Estimation). El flujo incluye: (i) exploración de la distribución de visitas, (ii) diagnóstico de valores faltantes y comparación de estrategias de imputación, (iii) evidencia visual de heterogeneidad entre docentes y su relación con la comparabilidad de calificaciones, (iv) análisis por aula (agregado) y por estudiante (individual) con pruebas paramétricas (Welch t) y no paramétricas (Mann–Whitney, Brunner–Munzel), tamaños de efecto e intervalos de confianza, y (v) una visualización agregada de Z promedio contra visitas con IC95%.

Contents

1	Panorama general	2
1.1	Pregunta y alcance	2
1.2	Definición operativa de “aula” (unidad de comparación)	2
1.3	Estandarización: por qué y cómo	2
1.4	Umbral de visitas	2
2	¿Qué es CMAT?	3
3	Análisis exploratorio de datos	4
3.1	¿Cuántas visitas hacen los estudiantes?	4
4	¿Mejoran su desempeño?	5
4.1	¿Cómo se mide el desempeño de forma comparable?	5
5	Calificaciones	6
5.1	¿Por qué hay valores faltantes?	6
5.2	Imputación de valores faltantes: comparación visual	6
5.3	Casos especiales: distribución atípica y rangos truncados	6
5.4	Estandarización de imputación	7
5.5	Heterogeneidad entre profesores	7
5.6	Agrupamiento y distancias entre profesores	8
5.7	Distribuciones por profesor: escenarios comparables	8
6	¿Cuál es la mejor forma de estandarizar?	9
7	Análisis por aula (agregado por salón)	10
7.1	Relación visitas–Z-score (dispersión)	10
7.2	Diferencia de medias (prueba t de Welch)	10
7.3	Pruebas robustas y tamaños de efecto	10
8	Análisis por estudiante (individual)	12
8.1	Relación visitas–Z-score (dispersión)	12
8.2	Diferencia de medias (Welch t)	12
8.3	Pruebas robustas, tamaños de efecto e IC95%	12
9	Gráfica agregada (“cute plot”)	14
9.1	Agregación de Z promedio por visitas con IC95%	14
10	Conclusiones	15
10.1	Síntesis interpretativa	15
10.2	Alcances y límites	15
10.3	Nota de navegación	15

1 Panorama general

1.1 Pregunta y alcance

Pregunta principal (observacional): ¿los estudiantes que visitan el CMAT con mayor frecuencia tienden a mostrar calificaciones relativamente más altas, una vez que se controla por diferencias de evaluación entre docentes y cambios a través del tiempo?

Lectura para alguien que no sabe: queremos comparar “cómo les va” a quienes usan más el CMAT contra quienes lo usan poco. Lectura técnica: buscamos diferencias de distribución en una métrica estandarizada (Z-score) entre dos grupos definidos por un umbral de visitas; no se afirma causalidad.

1.2 Definición operativa de “aula” (unidad de comparación)

En este análisis, se considera un “aula” como **un profesor impartiendo una materia en el mismo periodo, independientemente de si existen dos secciones**. Se hace de esta forma porque han habido profesores que cambian su forma de evaluar durante el tiempo; por ello, el periodo se incorpora a la definición de aula.

Lectura para alguien que no sabe: si el mismo profesor da la misma materia en el mismo semestre (aunque sean dos grupos), se trata como una sola “clase” para efectos de comparar. Lectura técnica: esto evita que diferencias artificiales entre secciones fragmenten la distribución, y a la vez permite modelar cambios intertemporales: docente–materia–periodo es una unidad que puede cambiar sus parámetros de evaluación (media y dispersión) con el tiempo.

1.3 Estandarización: por qué y cómo

El problema clave es la comparabilidad: distintos docentes (o el mismo docente en años distintos) pueden asignar calificaciones con distinta severidad. Por ello se trabaja con calificación estandarizada dentro de cada aula.

Sea g la calificación cruda y sea a un aula. Definimos el Z-score:

$$z = \frac{g - \mu_a}{\sigma_a},$$

donde μ_a y σ_a son la media y desviación estándar del aula a bajo el tratamiento de faltantes elegido.

Lectura para alguien que no sabe: $z > 0$ significa “arriba del promedio de su clase” y $z < 0$ “abajo”. Lectura técnica: estandarizar controla desplazamientos y cambios de escala entre aulas, mitigando confusión por heterogeneidad docente.

1.4 Umbral de visitas

Se adopta un corte de 3 visitas para definir grupos: “más de 3” versus “3 o menos”. Ese umbral se justifica visualmente con la distribución de visitas y se usa de manera consistente en los contrastes posteriores.

2 ¿Qué es CMAT?

El CMAT (Centro de Matemáticas) es un espacio de asesorías académicas al que los estudiantes asisten para reforzar temas y resolver dudas.

Lectura para alguien que no sabe: ir al CMAT es “pedir ayuda extra” para la materia. Lectura técnica: el conteo de visitas se usa como variable de exposición; el desempeño se mide con calificación estandarizada por aula. El análisis es observacional y no implica que el CMAT sea la causa directa del cambio.

3 Análisis exploratorio de datos

Las Figuras Figura 3.1.1 y Figura 3.1.2 muestran la distribución del número de visitas por estudiante.

Lectura para alguien que no sabe: aquí vemos cuántos estudiantes casi no van al CMAT y cuántos van muchas veces. Lectura técnica: se inspecciona asimetría, cola derecha, y rareza de valores extremos; esto condiciona la interpretación de promedios y motiva reportar comparaciones robustas.

3.1 ¿Cuántas visitas hacen los estudiantes?

En Figura 3.1.1 la masa se concentra en valores bajos (incluyendo 0), con una cola larga hasta alrededor de 120 visitas. Los ejes son “Número de Visitas” (x) y “Visitas” (y).

Lectura para alguien que no sabe: la mayoría va pocas veces; unos pocos van muchas veces. Lectura técnica: la distribución es fuertemente asimétrica; por tanto, una partición por umbral (en lugar de tratar visitas como variable normal) simplifica comparación y reduce sensibilidad a outliers.

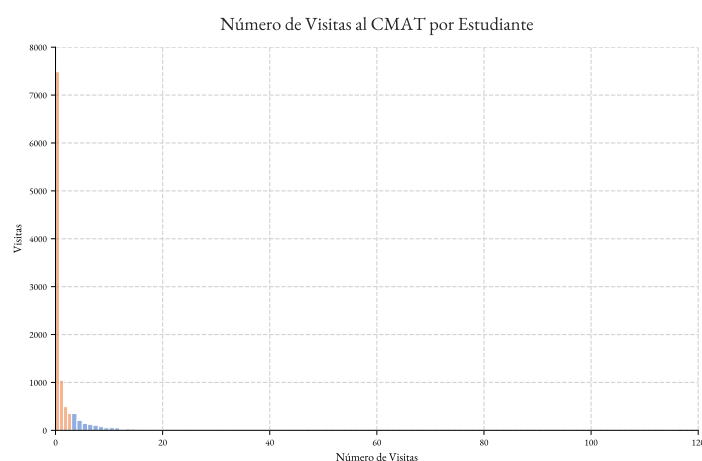


Figure 3.1.1: Histograma del número de visitas al CMAT por estudiante.

En Figura 3.1.2 se introduce el umbral operativo: “Más de 3 visitas” (9.95%) contra “3 o menos visitas” (90.05%).

Lectura para alguien que no sabe: hay muchos más estudiantes en el grupo de pocas visitas. Lectura técnica: el desbalance de tamaños muestrales implica que la significancia estadística puede ser alta; por eso se reportan también tamaños de efecto e intervalos de confianza en secciones posteriores.

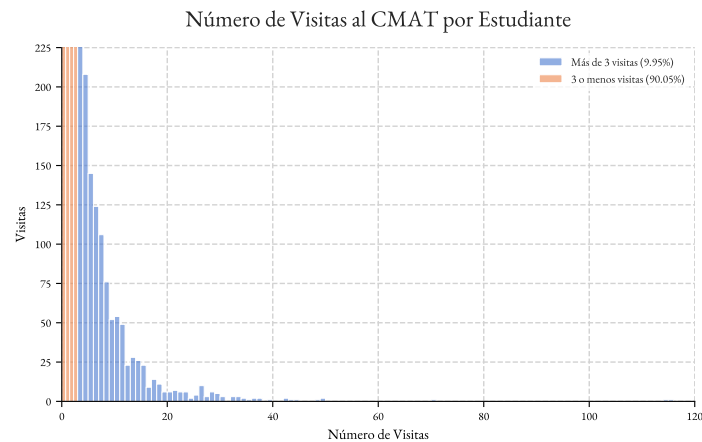


Figure 3.1.2: Histograma del número de visitas al CMAT con partición por umbral de 3 visitas (más de 3 vs 3 o menos).

4 ¿Mejoran su desempeño?

A partir del umbral en Figura 3.1.2, se comparan distribuciones de calificación estandarizada (Z-score) entre grupos.

Lectura para alguien que no sabe: veremos si el grupo que va más al CMAT “tiende” a tener mejores calificaciones relativas. Lectura técnica: se contrasta la distribución de z (y no solo su media) porque el cambio puede manifestarse como desplazamiento, cambios en colas o cambios de dispersión.

4.1 ¿Cómo se mide el desempeño de forma comparable?

Dos problemas deben resolverse antes de comparar:

- **Valores faltantes** (“sin calificación”): se decide si se eliminan o se imputan.
- **Heterogeneidad docente y temporal**: se estandariza por aula (docente–materia–periodo) para controlar diferencias en severidad de evaluación.

5 Calificaciones

5.1 ¿Por qué hay valores faltantes?

Los estudiantes tienen la opción de no recibir calificación.

Lectura para alguien que no sabe: si falta la calificación, no sabemos exactamente “cómo les fue” y eso puede sesgar comparaciones. Lectura técnica: la ausencia puede no ser aleatoria; por ello se compara visualmente el efecto de decisiones alternativas (eliminación vs imputación).

5.2 Imputación de valores faltantes: comparación visual

En Figura 5.2.1 se comparan tres estrategias:

- **Eliminada:** se descartan registros sin calificación.
- **Media:** se imputan faltantes con el promedio del salón.
- **KDE:** se imputan faltantes usando una estimación de densidad.

Lectura para alguien que no sabe: las curvas muestran dónde se concentran más calificaciones; distintas reglas para faltantes cambian esa forma. Lectura técnica: KDE evita colapsar masa en un punto (la media), preservando estructura multimodal o colas.

Formalmente, si $x_1, \dots, x_n$ son observaciones (calificaciones) y K es un kernel, entonces

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{h}\right).$$

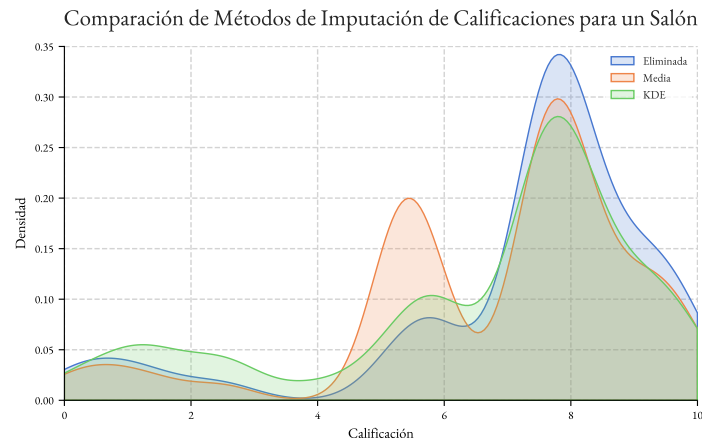


Figure 5.2.1: Comparación de métodos de imputación de calificaciones para un salón: eliminación, imputación por media e imputación por KDE.

5.3 Casos especiales: distribución atípica y rangos truncados

Las Figuras 5.3.1 y 5.3.2 muestran un salón con un comportamiento atípico, primero en vista acotada y luego en rango completo.

Lectura para alguien que no sabe: la vista acotada puede “ocultar” lo que pasa con calificaciones bajas. Lectura técnica: cambiar el soporte (rango visible) puede cambiar la percepción de densidad; por ello se presentan ambas vistas.



Figure 5.3.1: Distribución de calificaciones en un salón con valor atípico (vista acotada al rango 7.5–10).

En Figura 5.3.1 el eje x inicia en 7.5, sugiriendo que (en la vista mostrada) no aparecen calificaciones por debajo de ese umbral. Esto es consistente con un escenario donde prácticamente no hay reprobación en ese salón o donde la distribución está muy concentrada en valores altos.

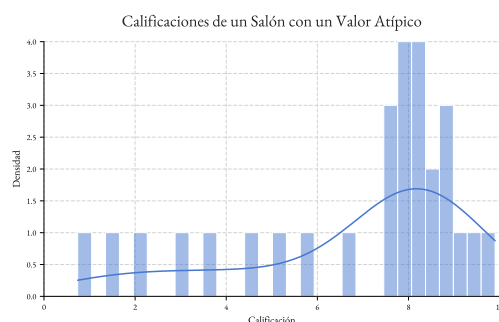


Figure 5.3.2: Distribución de calificaciones en un salón con valor atípico (vista en el rango completo de calificación).

En Figura 5.3.2 se re-expone el dominio completo; esto permite verificar si la ausencia de valores bajos era real o un artefacto de la vista acotada. La comparación entre ambas figuras es un control visual de “recorte” del eje x .

5.4 Estandarización de imputación

La Figura 5.4.1 presenta métodos de imputación en un marco estandarizado.

Lectura para alguien que no sabe: se comparan curvas en una misma escala para que sea más justo. Lectura técnica: estandarizar reduce efectos de ubicación/escala y resalta diferencias de forma inducidas por la imputación.

5.5 Heterogeneidad entre profesores

Las Figuras 5.5.1 y 5.5.2 muestran distribuciones por profesor.

Lectura para alguien que no sabe: distintos profesores ponen calificaciones de manera diferente. Lectura técnica: esta heterogeneidad justifica estandarizar por aula; de lo contrario, comparar grupos por visitas podría reflejar diferencias de profesor y no de desempeño relativo.

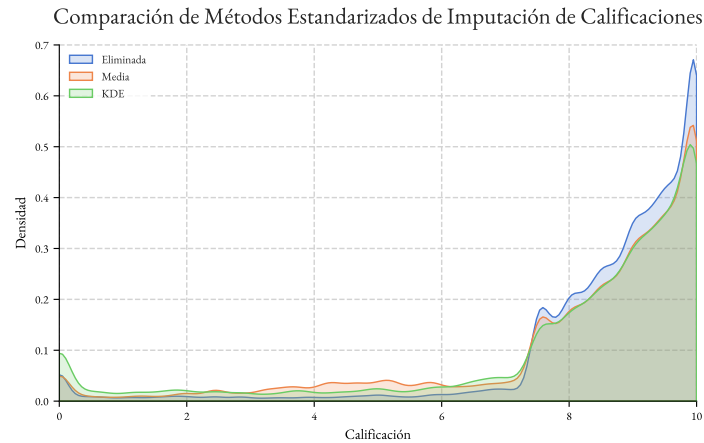


Figure 5.4.1: Comparación de métodos estandarizados de imputación (eliminación, media y KDE) sobre la escala de calificación.

En Figura 5.5.1 se reporta explícitamente “Reprobados: 9.43%” y “Aprobados: 90.57%”. La superposición de curvas por docente permite inspeccionar diferencias en concentración (picos), dispersión (anchura) y cola inferior (proximidad al umbral de reprobación).

En Figura 5.5.2 las tasas cambian a “Reprobados: 20.33%” y “Aprobados: 79.67%”. Lectura para alguien que no sabe: al tratar diferente los faltantes, la proporción de reprobados puede aumentar. Lectura técnica: si los faltantes se asocian con desempeño bajo, imputar puede mover masa hacia la zona inferior; por eso es importante reportar el impacto del método.

5.6 Agrupamiento y distancias entre profesores

La Figura 5.6.1 incluye una matriz KS entre profesores y diagnósticos para elegir k en k -medoids.

Lectura para alguien que no sabe: se intenta agrupar profesores con patrones parecidos de calificación. Lectura técnica: KS mide la mayor discrepancia entre CDFs; una matriz KS resume distancias entre pares. k -medoids agrupa usando representantes (medoids) y la silhouette evalúa separación/-compacidad.

En Figura 5.6.2 no se distinguen detalles suficientes para describir ejes/leyenda; se conserva como soporte contextual del bloque.

5.7 Distribuciones por profesor: escenarios comparables

Las Figuras Figura 5.7.1–Figura 5.7.6 muestran distribuciones por profesor con imputación KDE en distintos escenarios/subconjuntos.

Lectura para alguien que no sabe: algunos escenarios tienen más reprobación que otros; esto refleja diferencias en patrones de evaluación. Lectura técnica: las tasas impresas (9.73%, 17.16%, 32.89%) permiten comparar escenarios con un resumen interpretable; las curvas muestran si el cambio proviene de desplazamiento global o de cola inferior más pesada.

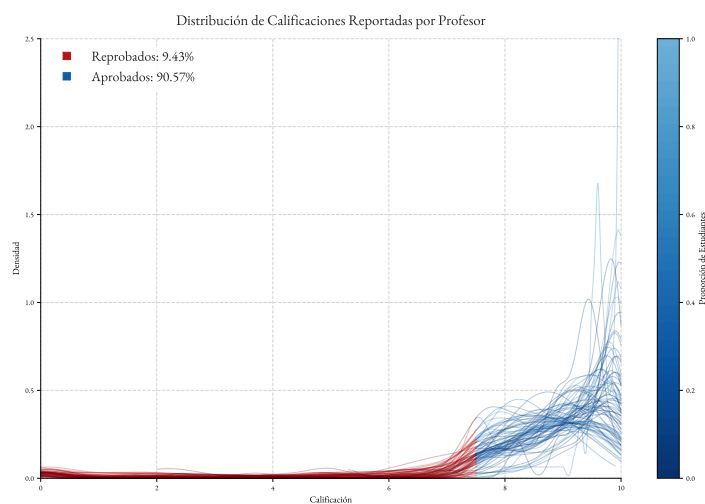


Figure 5.5.1: Distribución de calificaciones reportadas por profesor: densidades por docente y proporción de estudiantes (Reprobados: 9.43%, Aprobados: 90.57%).

6 ¿Cuál es la mejor forma de estandarizar?

La motivación para incluir el periodo dentro del aula se refuerza con evidencia temporal. Figura 6.0.1 muestra media anual para un profesor (2019–2025), sugiriendo cambios en el tiempo.

Lectura para alguien que no sabe: el mismo profesor no siempre tiene el mismo promedio de calificación cada año. Lectura técnica: si $\mu_{a,t}$ cambia con t , entonces mezclar periodos rompe el supuesto de estacionariedad del mecanismo de evaluación; por ello el aula se define como docente–materia–periodo (y se agregan secciones dentro del mismo periodo).

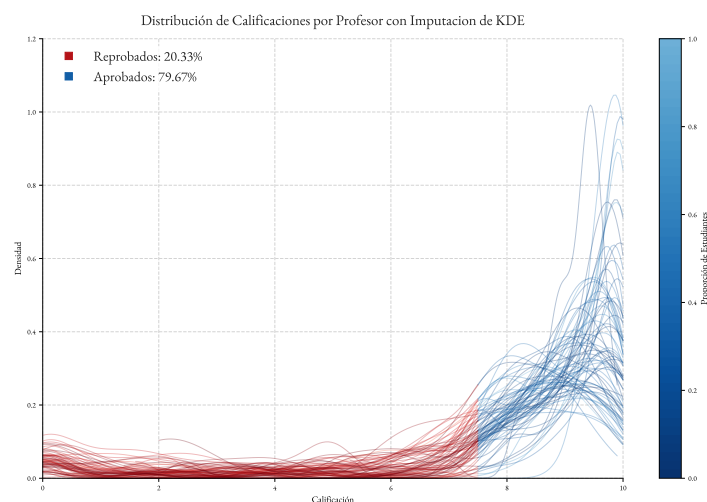


Figure 5.5.2: Distribución de calificaciones por profesor con imputación KDE (Reprobados: 20.33%, Aprobados: 79.67%).

7 Análisis por aula (agregado por salón)

7.1 Relación visitas--Z-score (dispersión)

En Figura 7.1.1 se observa un diagrama de dispersión donde el eje x es el número de visitas y el eje y es el Z-score. Lectura para alguien que no sabe: cada punto representa un “promedio” del aula y su altura indica si está por encima o debajo del promedio relativo. Lectura técnica: el patrón permite inspeccionar si hay diferencias sistemáticas entre grupos de visitas, sin imponer una forma funcional (p.ej., linealidad).

7.2 Diferencia de medias (prueba t de Welch)

En Figura 7.2.1 se comparan densidades de Z-score entre grupos y se reporta $t = 24.34$ con $p = 0.0000$. Lectura para alguien que no sabe: la diferencia es muy difícil de atribuir al azar bajo el modelo de la prueba. Lectura técnica: la prueba t resume diferencia en medias; la densidad permite ver si el cambio es un corrimiento global o si hay diferencias de forma.

7.3 Pruebas robustas y tamaños de efecto

En Figura 7.3.1 se reporta:

- Mediana (más de 3 visitas): 0.489; Mediana (3 o menos): 0.284; Diferencia: 0.205.
- IC95% para diferencia de medianas: [0.190, 0.224].
- $p_{\text{mediana}} = 0.0003999$ (permutación para mediana).
- Mann–Whitney: $p = 4.958 \times 10^{-117}$; Brunner–Munzel: $p = 9.599 \times 10^{-122}$.
- Tamaños de efecto: $CL=0.620$, $r_{rb} = 0.240$, Cliff's $\delta = 0.243$.

Lectura para alguien que no sabe: además de decir “son distintos”, se reporta “cuánto” difieren típicamente (medianas) y qué tan grande es la diferencia (tamaño de efecto). Lectura técnica: CL

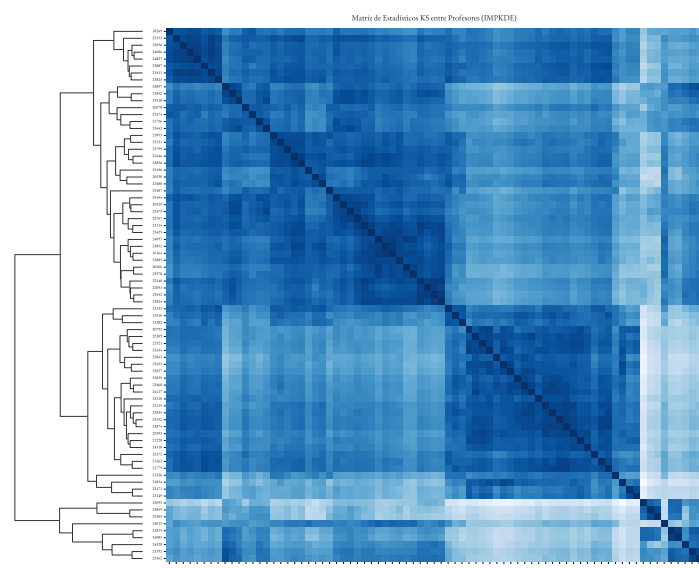


Figure 5.6.1: Matriz de estadísticos KS entre profesores (IMPKDE) y criterios de selección de k para k -medoids (codo y *silhouette*).

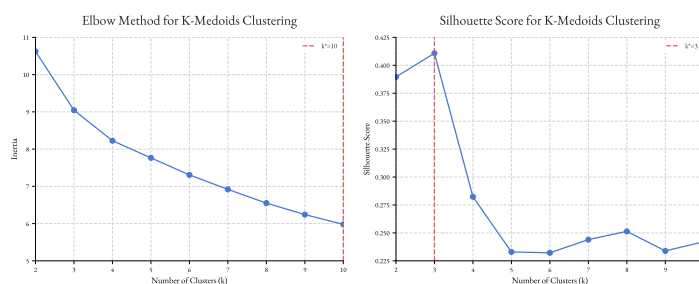


Figure 5.6.2: Visualización complementaria asociada al análisis de heterogeneidad docente (detalles no legibles en el PDF).

(probabilidad de superioridad) y δ complementan p -valores; IC95% aporta incertidumbre del estimador robusto.

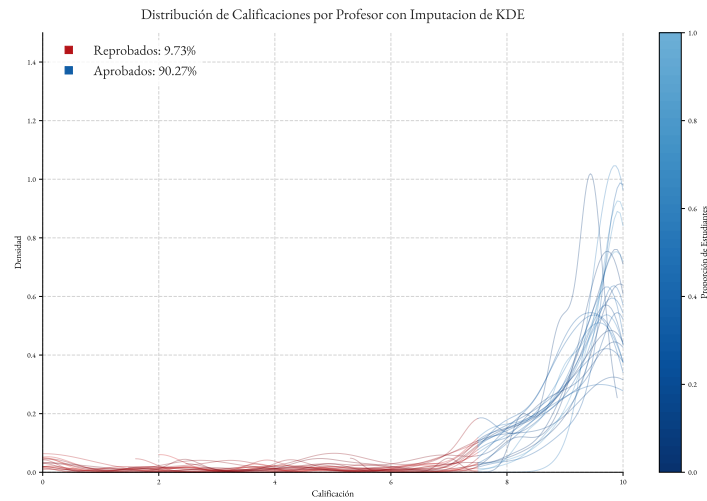


Figure 5.7.1: Distribución por profesor con KDE: escenario A (Reprobados: 9.73%, Aprobados: 90.27%).

8 Análisis por estudiante (individual)

8.1 Relación visitas--Z-score (dispersión)

En Figura 8.1.1 cada punto es un estudiante. Lectura para alguien que no sabe: hay mucha variación individual (puntos altos y bajos) incluso con el mismo número de visitas. Lectura técnica: la alta dispersión no impide detectar diferencias de distribución cuando los tamaños muestrales son grandes.

8.2 Diferencia de medias (Welch t)

En Figura 8.2.1 se reporta:

- $t = 21.93$, $p = 0.0000$.
- Media (más de 3 visitas)=0.34; Media (3 o menos)=-0.08; Diferencia=0.41.
- Tamaños muestrales: $n = 1036$ y $n = 9377$.

Lectura para alguien que no sabe: el promedio del grupo con más visitas es mayor en la escala estandarizada. Lectura técnica: la magnitud promedio se interpreta junto con tamaños de efecto robustos para no sobre-interpretar el p -valor.

8.3 Pruebas robustas, tamaños de efecto e IC95%

En Figura 8.3.1 se reporta:

- Mediana (más de 3 visitas)=0.422; Mediana (3 o menos)=0.185; Diferencia=0.237.
- IC95% para diferencia de medianas: [0.202, 0.284]; $p_{\text{mediana}} = 0.0003999$.
- Mann-Whitney: $p = 3.224 \times 10^{-50}$; Brunner-Munzel: $p = 2.023 \times 10^{-57}$.
- CL=0.641 (IC95% [0.625, 0.657]); $r_{rb} = 0.282$ (IC95% [0.250, 0.313]).
- Cliff's $\delta = 0.283$ (IC95% [0.234, 0.326]).

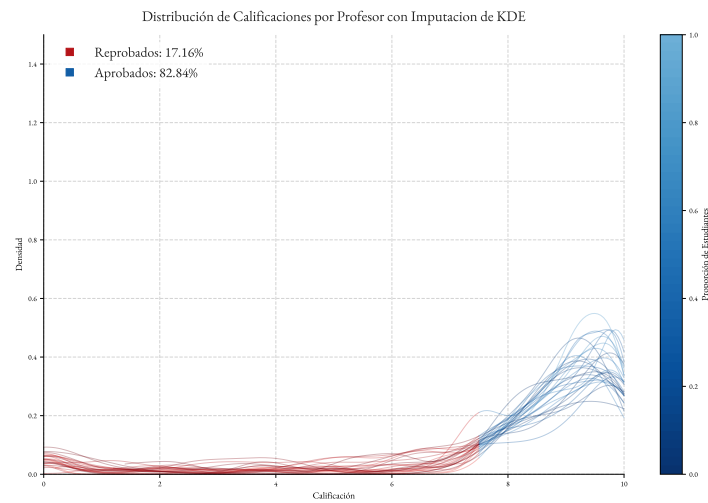


Figure 5.7.2: Distribución por profesor con KDE: escenario B (Reprobados: 17.16%, Aprobados: 82.84%).

Lectura para alguien que no sabe: $CL=0.641$ significa, en lenguaje simple, que hay una probabilidad alrededor de 64% de que un estudiante del grupo de más visitas tenga mayor z que uno del grupo de menos visitas. Lectura técnica: reportar IC95% en tamaños de efecto permite juzgar precisión y estabilidad del efecto estimado.

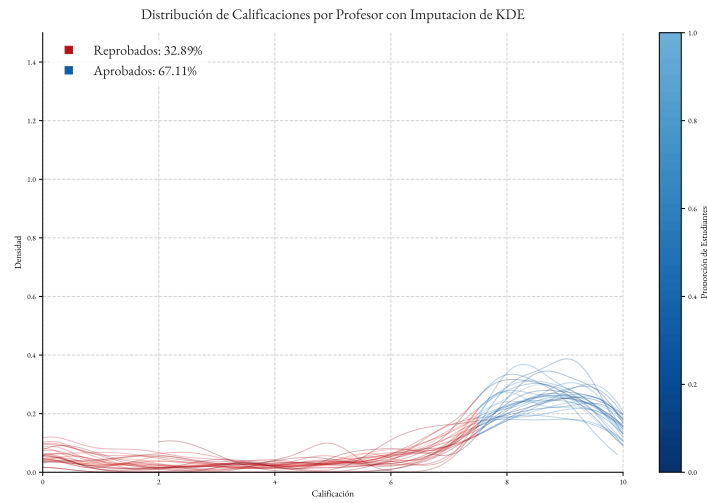


Figure 5.7.3: Distribución por profesor con KDE: escenario C (Reprobados: 32.89%, Aprobados: 67.11%).

9 Gráfica agregada (“cute plot”)

9.1 Agregación de Z promedio por visitas con IC95%

En Figura 9.1.1 se grafica la media de Z por número de visitas y su IC95%. Lectura para alguien que no sabe: la línea es el promedio; el IC95% indica el “margen de duda” alrededor de ese promedio. Lectura técnica: al aumentar visitas, el número de observaciones por bin puede disminuir, lo que típicamente ensancha el IC; por eso la interpretación debe considerar que en visitas altas hay menos datos (coherente con la cola de Figura 3.1.1).

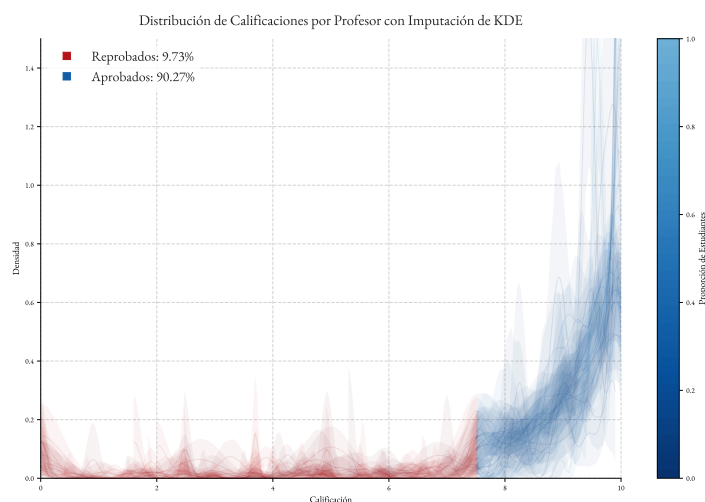


Figure 5.7.4: Distribución por profesor con KDE: escenario D (Reprobados: 9.73%, Aprobados: 90.27%).

10 Conclusiones

10.1 Síntesis interpretativa

A nivel aula (Figura 7.2.1 y Figura 7.3.1) y a nivel estudiante (Figura 8.2.1 y Figura 8.3.1), los contrastes muestran diferencias estadísticamente detectables entre grupos definidos por visitas (> 3 vs ≤ 3). Más importante aún, los tamaños de efecto e IC95% cuantifican magnitud y precisión, evitando interpretar solo p -valores.

10.2 Alcances y límites

La evidencia es observacional: documenta asociación entre uso del CMAT y calificación estandarizada, pero no establece causalidad. El uso de estandarización por aula (docente–materia–periodo) responde explícitamente a la heterogeneidad docente y a cambios de evaluación en el tiempo (ver Figura 6.0.1).

10.3 Nota de navegación

Las referencias a figuras son clicables (p.ej., Figura 8.3.1) y te llevan directamente a la figura correspondiente.

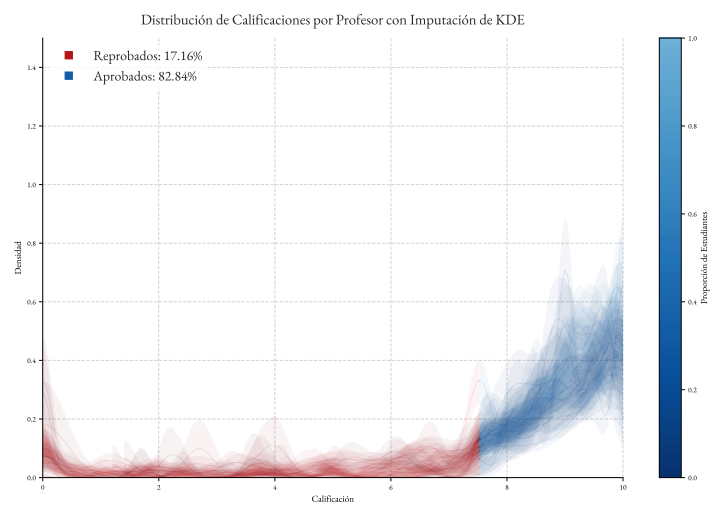


Figure 5.7.5: Distribución por profesor con KDE: escenario E (Reprobados: 17.16%, Aprobados: 82.84%).

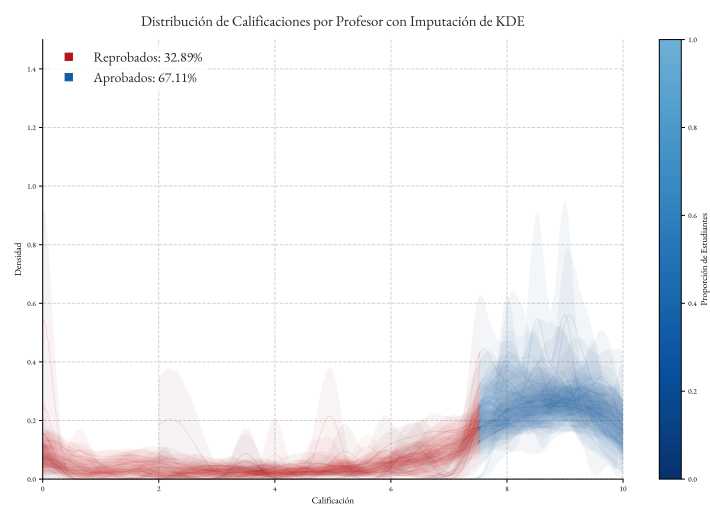


Figure 5.7.6: Distribución por profesor con KDE: escenario F (Reprobados: 32.89%, Aprobados: 67.11%).

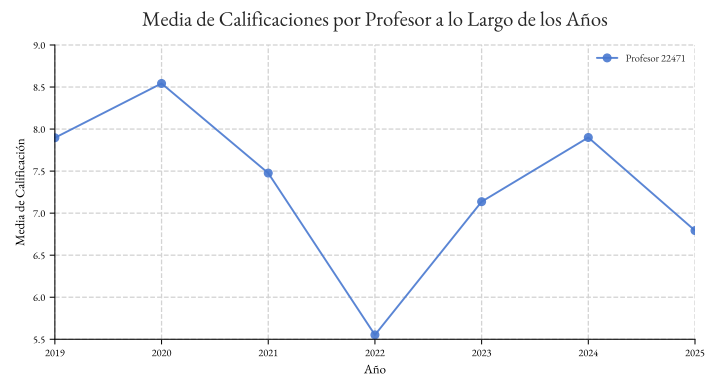


Figure 6.0.1: Media de calificaciones por profesor a lo largo de los años (ejemplo de variación temporal en el mismo docente).

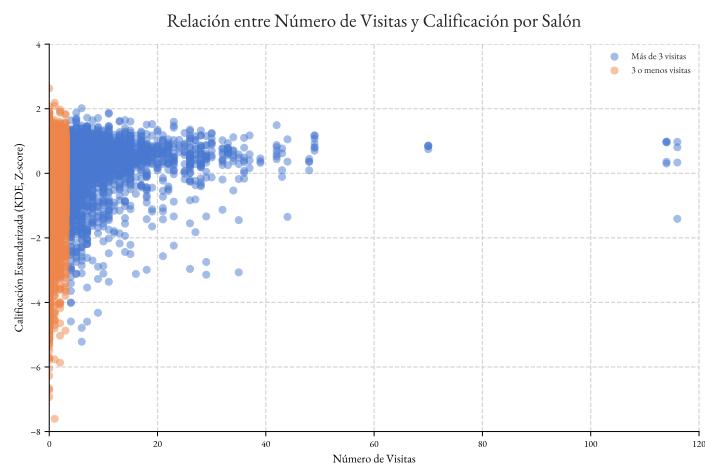


Figure 7.1.1: Relación entre número de visitas y calificación estandarizada (KDE, Z-score) agregada por aula.

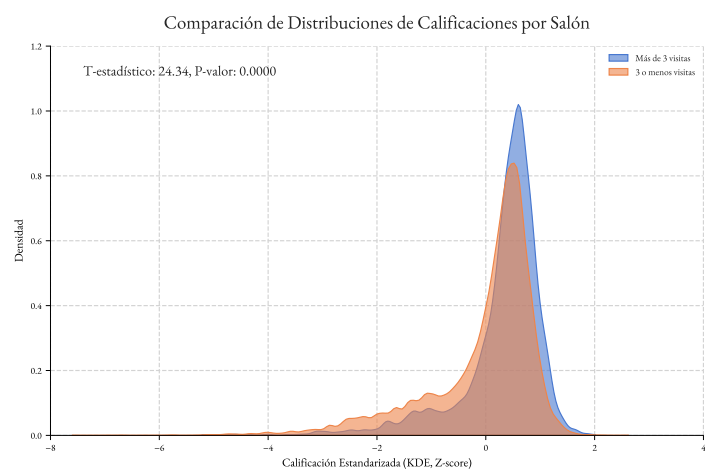


Figure 7.2.1: Comparación de distribuciones de calificación estandarizada por aula entre grupos de visitas (Welch t reportado en el panel: $t = 24.34$, $p = 0.0000$).

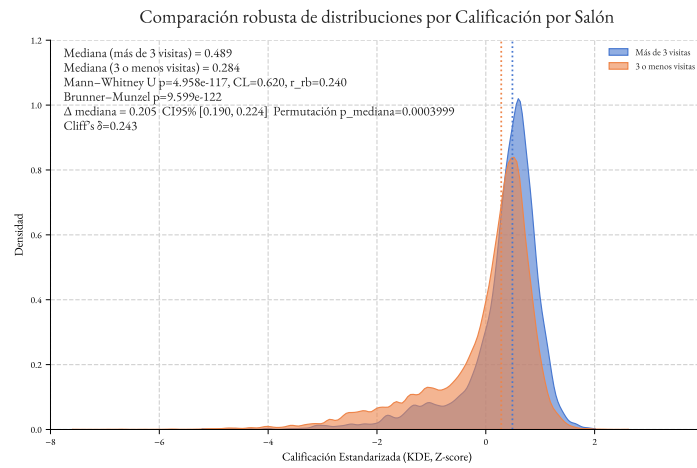


Figure 7.3.1: Comparación robusta por aula: medianas, pruebas no paramétricas y tamaños de efecto (valores anotados en el panel).

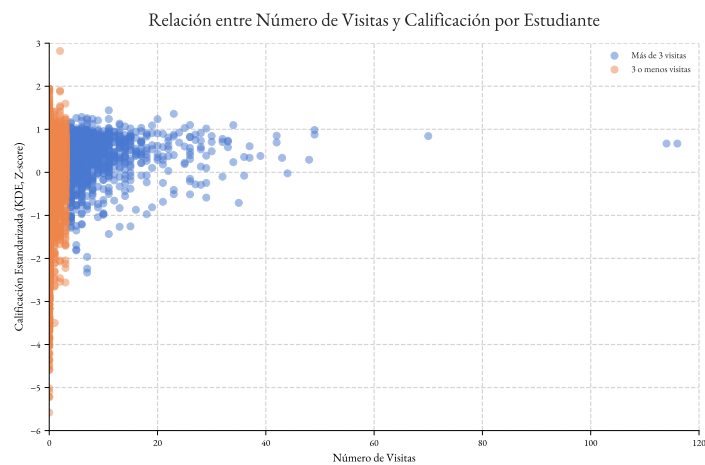


Figure 8.1.1: Relación entre número de visitas y calificación estandarizada (KDE, Z-score) a nivel estudiante.

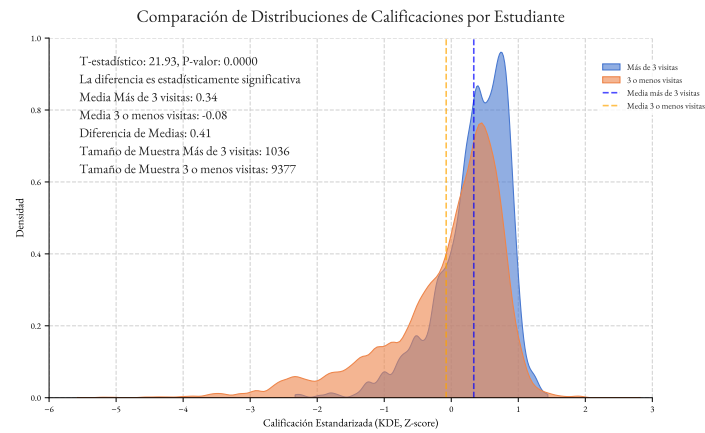


Figure 8.2.1: Comparación por estudiante entre grupos de visitas (valores anotados: $t = 21.93$, $p = 0.0000$, medias 0.34 vs -0.08, diferencia 0.41, $n = 1036$ vs $n = 9377$).

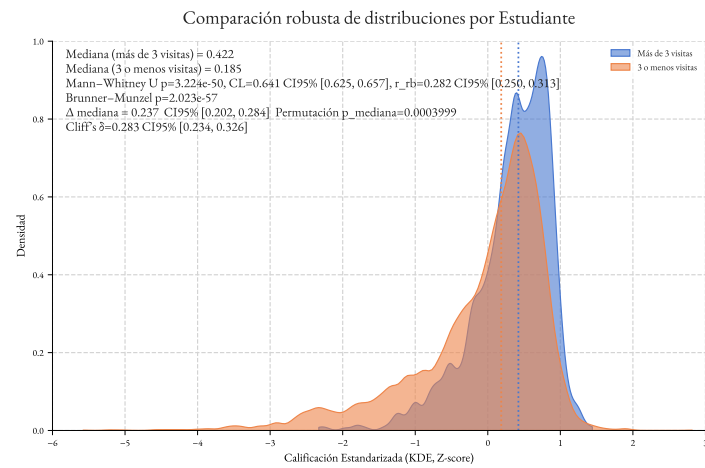


Figure 8.3.1: Comparación robusta por estudiante: medianas, pruebas no paramétricas, tamaños de efecto e IC95% (valores anotados en el panel).

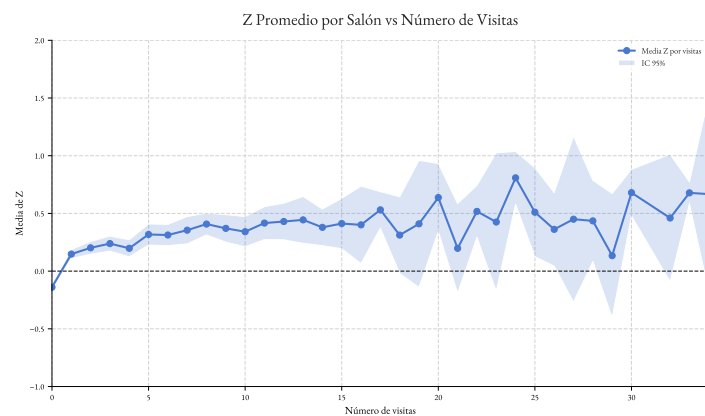


Figure 9.1.1: Z promedio por aula vs número de visitas, con intervalo de confianza del 95% (IC95%) alrededor de la media agregada.